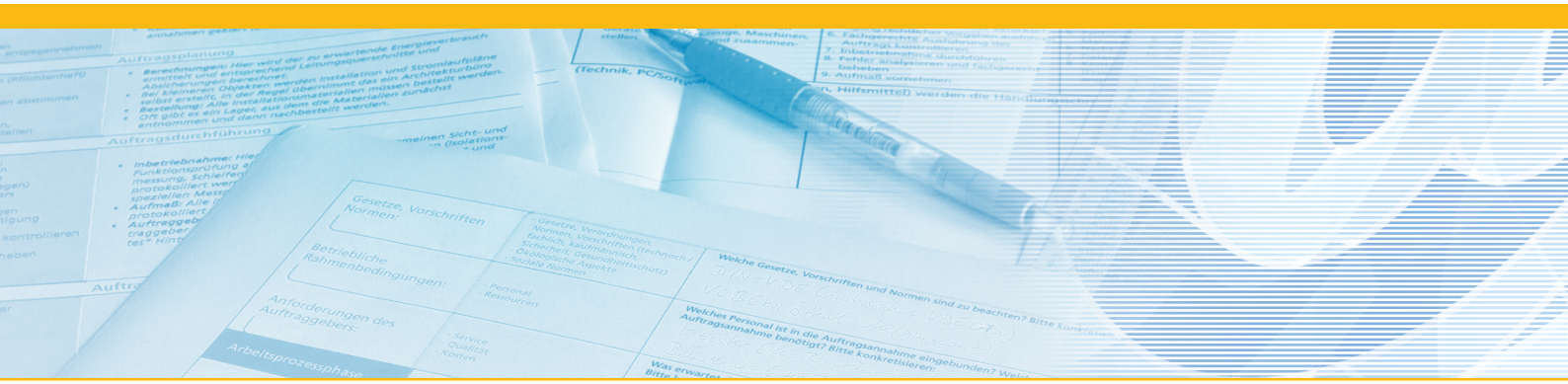
KOMPETENZ WERKSTATT

Falk Howe
Sönke Knutzen

Christiani

Technisches Institut für
Aus- und Weiterbildung



# Lernbaustein 3
# Beschreiben von Beruflichen Handlungsfeldern




## Interaktive Arbeitsmappe

gefördert durch das
Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB
Forschen
Beraten
Zukunft gestalten

# Inhaltsverzeichnis

## Teil A: Einführung


**Zu dieser interaktiven Arbeitsmappe** **2**

**Zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“** **3**

**Zum vorliegenden Lernbaustein: Beschreiben von Beruflichen Handlungsfeldern** **5**

- Handlungsfeld-Titel und typische Aufträge 5
- Berufliche Curricula 5
- Typischer Prozessablauf 5
- Berufliche Handlungskompetenz 6
- Inhalte und Entwicklungstrends 6
- Fachsystematische Struktur 6

**Einbettung in die Themenbox** **6**


## Teil B: Arbeitsblätter Blanko


**Prozessablauf** **8**

**Kompetenzprofil** **9**


## Teil C: Arbeitsblätter Beispiele


**Prozessablauf** **11**

**Kompetenzprofil** **12**

**Impressum / Kontakt** **13**

# Teil A:
# Einführung

## Zu dieser interaktiven Arbeitsmappe

Mit Hilfe der vorliegenden Arbeitsmappe können Sie Berufliche Handlungsfelder beschreiben. Sie ist in drei Teile untergliedert:

Teil A bietet eine kurze inhaltliche Einführung zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden“ und zum Lernbaustein „Beschreiben von Beruflichen Handlungsfeldern“.
In Teil B finden Sie die erforderlichen Arbeitsblätter. Diese Arbeitsblätter sind editierbar, d.h. Sie brauchen sie nicht auszudrucken und handschriftlich zu bearbeiten, sondern können direkt am PC, Laptop oder Tablet Eintragungen in die vorbereiteten Textfelder vornehmen. Ihre Einträge werden in der PDF-Datei gespeichert, die sich zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten oder ggf. an Dritte weiterleiten lässt. Natürlich lässt sich die Arbeitsmappe auch jederzeit - unabhängig vom Arbeitsstand - ausdrucken.
Zur Illustration der Arbeit finden Sie in Teil C zu jedem Arbeitsblatt jeweils ein Beispiel. Die Beispiele lassen sich direkt vom Blanko-Arbeitsblatt aufrufen, so dass Sie durch einfaches Hin- und Herwechseln zwischen Ihren Eingaben und dem Arbeitsblatt Anregungen für die Bearbeitung erhalten.

Die Arbeitsmappe ist für eine Bearbeitung mit [Adobe Reader] optimiert. Navigieren Sie mit der Maus über ein editierbares Textfeld, wird der Mauszeiger zu einem senkrechten Strich. Außerdem erscheint ein kurzer Hinweis, was hier einzutragen ist. Die Auswahl eines Textfeldes erfolgt einfach, indem Sie mit der Maus direkt hineinklicken.
Wie sich Arbeitsmappen mit Hilfe des Adobe Readers bearbeiten lassen, wird zusätzlich in diesem [Screenvideo] gezeigt.

Die Navigation in der Arbeitsmappe erfolgt über die Navigationsleiste, die sich oben und unten auf jeder Seite befinden. Alle Seiten können außerdem direkt über das Inhaltsverzeichnis angewählt werden.

Die Navigationsleisten bieten folgende Optionen:


eine Seite zurückblättern


eine Seite vorblättern


zum ausgefüllten Beispiel-Arbeitsblatt navigieren


zum Blanko-Arbeitsblatt navigieren


zum Inhaltsverzeichnis navigieren


Datei / Seite speichern


Datei / Seite ausdrucken


Arbeitsmappe schließen


An verschiedenen Stellen in der Arbeitsmappe finden sich zudem Playbuttons, die mit einem Link zu einem Video versehen sind.

## Zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“

Die Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“ ist ein leicht einsetzbarer, modular gegliederter „Werkzeugkasten“, mit dem sich die Idee der Handlungs- und Arbeitsprozessorientierung in der Ausbildung umsetzen lässt. Insgesamt umfasst die Themenbox zehn Lernbausteine:

**1. Vom Arbeitsprozess zum handlungsorientierten Lehren und Lernen**

Lernbaustein 1 gibt einen Überblick über das Konzept der Themenbox. Die einzelnen Lernbausteine werden kurz vorgestellt.



**2. Analysieren und Beschreiben von Arbeitsprozessen**

In Lernbaustein 2 wird dargestellt, wie sich eine Arbeitsprozessanalyse vorbereiten, durchführen und auswerten lässt.



**3. Beschreiben von Beruflichen Handlungsfeldern**

Mit Hilfe von Lernbaustein 3 können typische berufliche Aufgabenbereiche überblicksartig dargestellt werden.



**4. Entwickeln von Lern- und Arbeitsaufgaben**

Arbeitsprozessorientierte, projektförmige Lern- und Arbeitsaufgaben lassen sich auf Basis von Lernbaustein 4 entwickeln.



**5. Verwenden von Ausbildungsmethoden**

Lernbaustein 5 stellt eine Auswahl bewährter Methoden vor und beschreibt, wie sie in die Ausbildungspraxis umgesetzt werden.



**6. Entwickeln von Lernsoftware**

In Lernbaustein 6 wird eine Lernsoftware für Auszubildende erstellt, die sich problemlos ändern und weiterentwickeln lässt.



**7. Einsetzen von digitalen Medien und Internet**

Lernbaustein 7 zeigt Möglichkeiten und Praxisbeispiele für den Einsatz digitaler Medien und des Internets in der Ausbildung.



**8. Einsetzen von Ausbildungsportfolios**

Das in Lernbaustein 8 vorgestellte E-Portfolio dient als elektronisches Berichtsheft, Reflexionsinstrument und Bewerbungsmappe.



**9. Feststellen von Kompetenzen**

Lernbaustein 9 bietet ein Tool, mit dem sich Kompetenzen durch Selbst- und Fremdeinschätzung reflektieren lassen.



**10. Beschreiben von Berufen**

Lernbaustein 10 fasst zusammen, wie sich unter Verwendung der Themenbox die Ausbildung für beliebige Berufe (um)gestalten lässt.



# Zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“

Die Lernbausteine der Themenbox „Praxisorientiert ausbilden“ setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen, die miteinander abgestimmt sind.

**Erklärvideos**
Zu allen Lernbausteinen werden kurze Erklärvideos angeboten. Sie lassen sich durch einen Klick auf die entsprechenden Screenshots innerhalb der interaktiven Arbeitsmappen über unseren YouTube-Kanal aufrufen. Alternativ ist es auch möglich, sich die Videos direkt in der Themenbox auf [foraus.de] anzuschauen. In diesen Videos werden jeweils das Konzept überblicksartig erklärt sowie zugehörige Materialien vorgestellt.

**Interaktive Arbeitsmappen**
Zu jedem Lernbaustein gibt es eine Arbeitsmappe (wie die, in der Sie gerade arbeiten…), die als interaktives PDF-Dokument gestaltet ist. In diesen Mappen finden Sie eine kurze Einführung in das jeweilige Thema und die zur Umsetzung erforderlichen Arbeitsblätter, die problemlos mit einem PDF-Reader bearbeitet werden können.

**Software-Tools**
Für die Umsetzung von Lernbaustein 6 „Entwickeln von Lernsoftware“, von Lernbaustein 8 „Einsetzen von Ausbildungsportfolios“ und von Lernbaustein 9 „Feststellen von Kompetenzen“ werden auf der Homepage der [Kompetenzwerkstatt] zusätzlich leicht anzuwendende Software-Tools kostenlos angeboten.

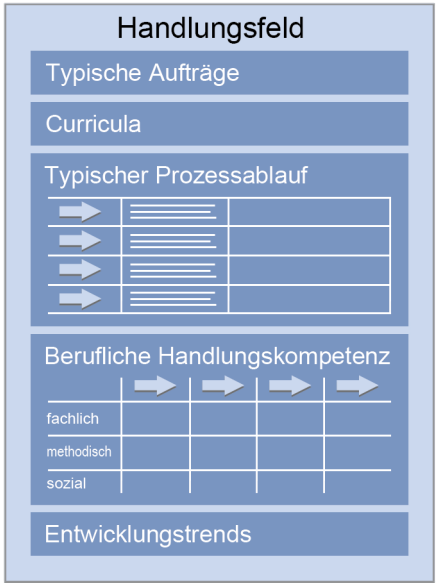
**Screenvideos**
Die Arbeit mit den interaktiven PDF-Dokumenten und mit den Software-Tools wird außerdem noch in Screenvideos erklärt. Auch diese lassen sich durch einen Klick auf das entsprechende Icon innerhalb der interaktiven Arbeitsmappen über unseren YouTube-Kanal aufrufen. Diese Videotutorials zeigen, wie Arbeitsblätter oder Dateien aufgerufen, Eintragungen vorgenommen oder weiterbearbeitet und wie Eingaben gespeichert werden.

**Handbücher**
Wer sich noch intensiver mit dem Thema eines Lernbausteins auseinandersetzen oder detailliertere Hinweise zur praktischen Umsetzung erhalten möchte, findet zu jedem Lernbaustein auch ein passendes Handbuch in Printform. Die Handbuchreihe „Kompetenzwerkstatt – Praxisorientiert ausbilden!“ erscheint im [Christiani-Verlag].



## Zum vorliegenden Lernbaustein: Beschreiben von Beruflichen Handlungsfeldern

Arbeitsprozesse – wie Sie sie in Lernbaustein 2 kennengelernt haben – sind immer spezifisch: Sie hängen z. B. von der Betriebsgröße, der Betriebsorganisation, vom Kundentypus und von den Kundenwünschen, von der eingesetzten Technologie, den verwendeten Werkzeugen und Materialien, den Bedingungen auf der Baustelle usw. ab. Um über solche Einzelfallinformationen hinauszukommen, ist es wichtig, ähnliche Arbeitsprozesse zusammenzufassen. Diese Funktion erfüllen Berufliche Handlungsfelder. Sie stehen für die charakteristischen Aufgabenbereiche eines Berufs und verallgemeinern typische Arbeitsprozesse.




Die Beschreibung eines Beruflichen Handlungsfelds benötigt ca. drei Stunden. In den verschiedenen Teilschritten geht es darum, die einzelnen Elemente des Beruflichen Handlungsfelds zu konkretisieren.

Den Ausgangspunkt bilden erstens die Arbeitsprozessanalysen, wie sie mit Hilfe von Lernbaustein 2 durchgeführt werden können, zweitens die curricularen Angaben (Ausbildungsrahmenplan, Rahmenlehrplan, Unterweisungspläne) und drittens einschlägige, fachsystematisch aufgebaute Fachbücher.

### Handlungsfeld-Titel und typische Aufträge

Für das Berufliche Handlungsfeld werden ein aussagekräftiger Titel gewählt und drei bis vier typische Aufträge bestimmt.

### Berufliche Curricula

Es werden die beruflichen Curricula aufgelistet, die in ihren Inhalts- und Zielbeschreibungen zum Beruflichen Handlungsfeld passen.

### Typischer Prozessablauf

Hier wird dargestellt, wie dem Beruflichen Handlungsfeld zuzuordnende Arbeitsprozesse typischerweise ablaufen. Dabei ist auch zu verdeutlichen, was das Besondere des Beruflichen Handlungsfelds bzgl. des Prozessablaufs ist und es ggf. von anderen Handlungsfeldern unterscheidet.

### Berufliche Handlungskompetenz

Die Beschreibung der beruflichen Handlungskompetenz, die zur Bewältigung der Anforderungen im Beruflichen Handlungsfeld erforderlich ist, erfolgt in Form einer Matrix. Zu den einzelnen Arbeitsprozessphasen ist differenziert ausgewiesen, welches fachliche, soziale und methodische Wissen und Können gebraucht wird.

### Inhalte und Entwicklungstrends

Zum einen werden die Technik, Arbeitsgegenstände, Produkte, Werkzeuge und Materialien sowie die Gesetze und Vorschriften aufgeführt, die das Berufliche Handlungsfeld charakterisieren. Zum anderen finden sich Hinweise zu technischen Innovationen, neuen Vorschriften, Veränderungen bei den Kundenwünschen, veränderten Anforderungen an die Facharbeit sowie zu ökonomischen und ökologischen Entwicklungen.

### Fachsystematische Struktur

Im Inhaltsverzeichnis eines einschlägigen Fachbuchs werden die Abschnitte markiert, in denen (insbesondere technische) Inhalte erklärt werden, die für ein Verständnis des Beruflichen Handlungsfelds hilfreich sind.

Nach Durchlaufen dieser Teilschritte liegt eine vollständige Handlungsfeldbeschreibung vor. Sie setzt sich aus den Arbeitsblättern [Prozessablauf] und [Kompetenzprofil] zusammen.

## Einbettung in die Themenbox

Mit Hilfe der Beruflichen Handlungsfelder werden die bei der Analyse von Arbeitsprozessen (Lernbaustein 2 ) gewonnenen Ergebnisse zusammengeführt. Hieraus lässt sich zunächst ein tiefergehendes Verständnis für die technik- und verfahrensoffen formulierten curricularen Angaben im Ausbildungsrahmenplan, Rahmenlehrplan oder Überbetrieblichen Lehrgang gewinnen. Dies lässt sich in folgenden Lernbausteinen nutzen:

**Lernbaustein 4: Entwickeln von Lern- und Arbeitsaufgaben**

Entscheidungen zum Ablauf, zu den Zielen und zu den Inhalten einer Lern- und Arbeitsaufgabe lassen sich auf der Basis der Angaben im Beruflichen Handlungsfeld treffen: [Erklärvideo].

**Lernbaustein 6: Entwickeln von Lernsoftware**

Die zu diesem Lernbaustein angebotene Software-Vorlage orientiert sich in ihrer Struktur an den Elementen eines Beruflichen Handlungsfelds. Mit Hilfe der Handlungsfeld-Angaben lässt sich die Software sehr leicht inhaltlich ausgestalten: [Erklärvideo].

**Lernbaustein 9: Feststellen von Kompetenzen**

Unter Verwendung des zu diesem Lernbaustein angebotenen Tools „Kompetenzcheck“ können Ausbilder, Lehrer und Auszubildende Kompetenzen einschätzen. Die zu prüfenden Kompetenzen generieren sich dabei aus dem Kompetenzprofil des Beruflichen Handlungsfelds: [Erklärvideo].

# Teil B:
# Arbeitsblätter Blanko

| | |
|---|---|
| Berufliches Handlungsfeld: | |
| Curricula: | |
| Typische Aufträge: | |

| Handlungsschritte | Besonderheiten / Ergänzungen / Streichung / Reihenfolge |
|---|---|
| **Auftragsannahme** | |
| 1. Anfrage des Auftraggebers aufnehmen<br>2. Auftraggeber beraten und Alternativen anbieten<br>3. Produktauswahl treffen<br>4. Angebot erstellen und Auftrag entgegennehmen | |
| **Auftragsplanung** | |
| 1. Berechnungen vornehmen<br>2. Skizzen/Zeichnungen anfertigen<br>3. Zeit- und Arbeitsplan erstellen<br>4. Material, Geräte, Werkzeuge usw. besorgen und zusammenstellen | |
| **Auftragsdurchführung** | |
| 1. Arbeitsstätte einrichten<br>2. Auftrag fachgerecht durchführen<br>3. Ausführung kontrollieren und ggf. Fehler beheben<br>4. Arbeiten dokumentieren | |
| **Auftragsabschluss** | |
| 1. Übergabe durchführen und Auftraggeber einweisen<br>2. Reklamationen ggf. serviceorientiert bearbeiten<br>3. Rechnung erstellen | |

| **Berufl. Handlungskompetenz:** Die Bearbeitung von Aufträgen aus diesem Handlungsfeld erfordert es, ... | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Auftragsannahme | Auftragsplanung | Auftragsdurchführung | Auftragsabschluss |
| fachlich | - Anfrage eines potenziellen Auftraggebers fachlich zu analysieren.<br>- einen potenziellen Auftraggeber fachlich zu beraten.<br>- Kosten überschlägig zu kalkulieren. | - fachgerecht technische Berechnungen durchzuführen.<br>- fachgerecht Zeichnungen/Skizzen anzufertigen.<br>- erforderliche(s) Material, Geräte, Werkzeuge usw. festzulegen. | - die Gegebenheiten am Arbeitsort zu analysieren.<br>- fachliche Unterlagen zu verstehen und fachgerecht umzusetzen.<br>- Gesetze und Vorschriften zu beachten.<br>- Fehler/ Probleme fachgerecht zu beheben. | - die Übergabe an den Auftraggeber adressatengerecht durchzuführen.<br>- Reklamationen des Auftraggebers fachlich und rechtlich zu analysieren.<br>- Reklamationen des Auftraggebers zu beheben. |
| methodisch | - gezielt nach Alternativen zu recherchieren.<br>- gezielt nach zu beachtenden Gesetzen/Vorschriften zu recherchieren.<br>- ein Angebot systematisch zu erstellen. | - einen Zeit- und Arbeitsplan systematisch zu erstellen.<br>- gezielt Planungstools einzusetzen. | - den Zeit- und Arbeitsplan situationsgerecht umzusetzen und ggf. anzupassen.<br>- Fehler/Probleme systematisch zu analysieren.<br>- die durchgeführten Arbeiten ordnungsgemäß zu dokumentieren. | - die Übergabe an den Auftraggeber strukturiert vorzubereiten.<br>- eine Rechnung systematisch zu erstellen. |
| sozial | - einem potenziellen Auftraggeber gegenüber serviceorientiert aufzutreten. | - sich mit dem Auftraggeber abzustimmen.<br>- mit Kollegen zu kommunizieren und zu kooperieren. | - dem Auftraggeber gegenüber serviceorientert aufzutreten.<br>- sich mit dem Auftraggeber abzustimmen.<br>- mit Kollegen zu kommunizieren und zu kooperieren. | - dem Auftraggeber gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- sich mit dem Auftraggeber abzustimmen. |

| | Spezifikationen und Trends des Beruflichen Handlungsfelds |
|---|---|
| Technik, Arbeitsgegenstände, Produkte | |
| Gesetze, Vorschriften, Normen | |
| Werkzeuge, Materialien | |

# Teil C:
# Arbeitsblätter Beispiele

| | |
|---|---|
| Berufliches Handlungsfeld: | Installieren und Inbetriebnehmen von Standard-Elektroanlagen |
| Curricula: | Ausbildungsrahmenplan: 4, 9, 12 . Unterweisungsplan: G-ETEM1/03, ET1/04. Rahmenlehrplan: Lernfeld |
| Typische Aufträge: | - Neuinstallation eines Badezimmers (Küche usw.) bei einem Privatkunden.<br>- Neuinstallation der Elektroanlage in einem Einfamilienhaus.<br>- Sanierung der Elektroinstallation in einer Altbauwohnung. |

| Handlungsschritte | Besonderheiten / Ergänzungen / Streichung / Reihenfolge |
|---|---|
| **Auftragsannahme** | |
| 1. Anfrage des Auftraggebers aufnehmen<br>2. Vor-Ort-Begutachtung “ durchführen<br>3. Auftraggeber beraten, Alternativen anbieten<br>4. Betriebliche Voraussetzungen prüfen (Kompetenz, Kapazitäten)<br>5. Produkt- und Systemauswahl treffen<br>6. Betriebliche Ressourcen berücksichtigen (Personal, Material, Termine)<br>7. Kosten kalkulieren<br>8. Angebot erstellen und übergeben<br>9. Auftragserteilung einholen bzw. entgegennehmen | 1: I.d.R. per Telefon. Manchmal durch Beteiligung an einer Ausschreibung oder als Unterauftrag.<br>2: Bei Kleinaufträgen i.d.R. nicht nötig. Zu klären: klassische Nullung, FI-Schalter, neue Erdung, neue Verteilung, Schutzart (IP).<br>3: Alternativen: Schalterprogramm, Leuchtentyp (Lichtverteilung).<br>4: Aufträge sind i.d.R. Standard, passen deshalb immer in das betriebliche Leistungsprofil.<br>5: Typische Produkte: Steckdosen, Schalter, Leuchten.<br>7: I.d.R.mit Branchensoftware.<br>8: Angebot schriftlich per Post.<br>9: I.d.R. per Telefon. |
| **Auftragsplanung** | |
| 1. Leistungsverzeichnisse bearbeiten (Pflichtenheft)<br>2. Berechnungen vornehmen<br>3. Skizzen erstellen<br>4. Mit anderen Gewerken abstimmen<br>5. Zeit- und Arbeitsplan erstellen<br>6. Personal und Kapazitäten planen<br>7. Materialien, Werkzeuge, Maschinen, Geräte zusammenstellen | 1: I.d.R. mit der Branchensoftware (s. Annahme)<br>2: Leitungsquerschnitte, Absicherungen.<br>3: Bei Kleinaufträgen nur Skizzen, bei Großaufträgen EDV-gestützt.<br>5: I.d.R. EDV-gestützt (elektronischer Jahresplaner).<br>6: Kleinaufträge gut für die Einbindung von Auszubildenden geeignet.<br>7: Material ist i.d.R. vorrätig im Lager. Werkzeug/Maschinen sind i.d.R. standardmäßig im Wagen. |
| **Auftragsdurchführung** | |
| 1. Materialien, Werkzeuge, Maschinen, Geräte zum Arbeitsort transportieren<br>2. Zeit- und Arbeitsplan und technische Unterlagen abstimmen (Kunde, Kollegen)<br>3. Geänderte Wünsche des Auftraggebers berücksichtigen<br>4. Örtliche Gegebenheiten berücksichtigen<br>5. Auftrag fachgerecht unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben ausführen<br>6. Fachgerechte Ausführung des Auftrags kontrollieren<br>7. Inbetriebnahme durchführen<br>8. Fehler analysieren und fachgerecht beheben<br>9. Aufmaß vornehmen | 3: I.d.R. unproblematisch, weil Material und Produkte i.d.R. Standard sind.<br>5: Wichtigste Teilschritte: Standorte der Betriebsmittel und Leitungsführung anzeichnen, Unterputzdosen senken und eingipsen, Leitungswege schlitzen, Leitungen verlegen, Verteiler installieren, Betriebsmittel montieren.<br>6: Vorgeschriebene Messungen: Isolationsmessung, Schleifenimpedanz.<br>7: Sicht- und Funktionsprüfung.<br>9: I.d.R. Standard-Formblatt (Montagezettel/-bericht). |
| **Auftragsabschluss** | |
| 1. Arbeiten dokumentieren<br>2. Übergabe durchführen und Auftraggeber einweisen<br>3. Mängel serviceorientiert und fachgerecht beheben.<br>4. Rechnung erstellen und versenden<br>5. Zahlungseingang verfolgen und ggf. Mahnverfahren einleiten<br>6. Nachkalkulation durchführen<br>7. Datenbank aktualisieren<br>8. Kontakt zum Auftraggeber halten (Produkt- und Dienstleistungsangebote) | 1: Dokumentationen: Abnahmeprotokoll, Messprotokoll und Verteilungsplan.<br>3: i.d.R. erfolgt eine Nachbesserung.<br>4: I.d.R. mit der Branchensoftware (s. Annahme, Planung)<br>5: BWA: Betriebswirtschaftlicher Abgleich.<br>Mahnverfahren bei Kleinaufträgen i.d.R. erst nach Telefonat<br>8: Angebote: Steigerung der Energieeffizienz, Komfortlösungen. |

**Berufl. Handlungskompetenz:** Die Bearbeitung von Aufträgen aus diesem Handlungsfeld erfordert es, ...

| | Auftragsannahme | Auftragsplanung | Auftragsdurchführung | Auftragsabschluss |
|---|---|---|---|---|
| fachlich | - Anfragen eines potenziellen Kunden fachlich zu analysieren.<br>- einen potenziellen Kunden fachlich zu beraten.<br>- die Voraussetzungen für die Durchführbarkeit eines Auftrags zu analysieren.<br>- technische/fachliche Vorplanungen durchzuführen.<br>- Kosten überschlägig zu kalkulieren | - fachgerecht technische Berechnungen durchzuführen.<br>- fachgerecht technische Zeichnungen anzufertigen.<br>- Gesetze/Vorschriften zu berücksichtigen.<br>- erforderliche(s) Material, Geräte, Werkzeuge, Maschinen festzulegen.<br>- erforderliche Ressourcen festzulegen. | - die Gegebenheiten am Arbeitsort zu analysieren.<br>- technische Unterlagen zu verstehen und fachgerecht umzusetzen.<br>- Zeit-und Arbeitspläne fachgerecht umzusetzen.<br>- Gesetze und Vorschriften zu beachten.<br>- Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Arbeiten zu gewährleisten.<br>- Fehler fachlich zu analysieren. | - die Übergabe an den Kunden durchzuführen.<br>- Reklamationen des Kunden fachlich und rechtlich zu analysieren.<br>- Reklamationen des Kunden fachgerecht zu beseitigen.<br>- passende Produkt- und Dienstleistungsangebote für den Kunden zu bestimmen. |
| methodisch | - nach Alternativen zu recherchieren.<br>- nach zu beachtenden Gesetzen/ Vorschriften zu recherchieren.<br>- ein Beratungsgespräch zu führen.<br>- betriebliche Ressourcen zu recherchieren.<br>- Softwaretools gezielt einzusetzen.<br>- ein Angebot zu erstellen. | - nach Alternativen zu recherchieren.<br>- nach zu beachtenden Gesetzen/ Vorschriften zu recherchieren.<br>- ein Beratungsgespräch zu führen.<br>- betriebliche Ressourcen zu recherchieren.<br>- Softwaretools gezielt einzusetzen.<br>- ein Angebot zu erstellen. | - die Arbeit einzuteilen.<br>- den Zeit- und Arbeitsplan umzusetzen und ggf. anzupassen.<br>- die Ausführung eines Auftrags zu kontrollieren.<br>- Fehler systematisch zu analysieren<br>- Fehler systematisch zu beheben.<br>- die durchgeführten Arbeiten zu dokumentieren. | - eine Rechnung zu erstellen.<br>- eine Nachkalkulation durchzuführen.<br>- Informationen zum Kunden zu archivieren.<br>- Softwaretools gezielt einzusetzen.<br>- Kontakt mit dem Kunden zu halten. |
| sozial | - einem Kunden gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- Wünsche und Bedürfnisse eines potenziellen Kunden zu verstehen.<br>- sich einem potenziellen Kunden gegenüber verständlich auszudrücken.<br>- geschickt zu verhandeln.<br>- einem potenziellen Kunden ein Angebot zu unterbreiten<br>- eine Auftragserteilung einzuholen. | - dem Kunden gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- sich mit dem Kunden abzustimmen.<br>- mit anderen Gewerken/Abteilungen zu kommunizieren und zu kooperieren.<br>- Mitarbeiter einzuweisen bzw. sich mit Mitarbeitern abzustimmen. | - dem Kunden gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- sich mit dem Kunden abzustimmen.<br>- mit anderen Gewerken/Abteilungen zu kommunizieren und zu kooperieren.<br>- Mitarbeiter einzuweisen bzw. sich mit Mitarbeitern abzustimmen.<br>- auf der Einhaltung von Arbeitsschutz-/ Sicherheitsbestimmungen zu bestehen. | - dem Kunden gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- sich mit dem Kunden abzustimmen.<br>- sich dem Kunden gegenüber verständlich auszudrücken.<br>- dem Kunden weitergehende Serviceangebote zu unterbreiten. |

| | Spezifikationen und Trends des Beruflichen Handlungsfelds |
|---|---|
| Technik, Arbeitsgegenstände, Produkte | - Elektroinstallation: Neuinstallation, Erweiterung, Änderung, Sanierung, Fehlersuche, Erst- und Wiederholungsprüfung.<br>- Arbeitsgegenstände: Zählerschrank, Kleinverteiler, Verbindungsdosen, Schalter, Steckdosen, Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter (FI).<br>- sonstige Arbeitsgegenstände: PC, Handy, Telefon, Servicewagen.<br>- Trends: Gebäudeautomation und Energie-Management (KNX Standard, Home Server, Smart Metering), Video- und Sprechanlagentechnik (Voice over IP, Funksysteme), Gefahrenmeldeanlagen (z.B.: Rauch- oder Bewegungsmelder). |
| Gesetze, Vorschriften, Normen | - Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)<br>- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): §§ 631 bis 651: Werkvertragsrecht, § 437: Rechte des Käufers bei Mängeln, § 946: Verbindung mit einem Grundstück<br>- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)<br>- DIN VDE 0100 xxx : Errichten von Niederspannungsanlagen, Gruppe 4xx : Schutzmaßnahmen z.B.: 410 Schutz gegen elektrischen Schlag, 5xx : Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel z.B.: Erdungsanlagen, Schutzpotentialausgleich, 600: Erstprüfung elektrischer Anlagen (Besichtigen, Erproben und Messen)<br>- DIN VDE 0298-4: Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen<br>- Berufsgenossenschaftliche Vorschriften z.B. BGV A3) "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" |
| Werkzeuge, Materialien | - Werkzeug: Abmantelmesser, Abisolierzange, Aderendhülsenzange, Schraubendreher, Seitenschneider, Hammer, Meißel.<br>- Maschinen: Bohrmaschine, Dosensenker, Mauernutfräse.<br>- Messgeräte: Duspol, Multimeter, Prüfgerät (VDE).<br>- Installationsmaterial: Leitungen, Kabel, Schalterdosen, Verbindungsdosen, Kabelkanäle, Leuchten, Steckdosen, Schalter.<br>- Dokumente: Stromlaufplan, Installationsplan, Messprotokoll, Verteilungsplan, Aufmaß, Stundenzettel, Lieferscheine, Kataloge (Leuchten, Schalterprogramme), Preislisten.<br>- Branchensoftware: Auftragsabwicklung, Beleuchtungsplanung, CAD-Programm (Elektroinstallation) |

# Impressum / Kontakt


**Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG**
**Technisches Institut für Aus- und Weiterbildung**
Hermann-Hesse-Weg 2
78464 Konstanz

**Technische Universität Hamburg-Harburg**
**Institut für Technik, Arbeitsprozesse und Berufliche Bildung (G-3)**
Prof. Dr. Sönke Knutzen
Eißendorfer Str. 40
21073 Hamburg

**Universität Bremen**
**Institut Technik und Bildung**
Abteilung „Arbeitsorientierte Bildungsprozesse“
Prof. Dr. Falk Howe
Am Fallturm 1
28359 Bremen



gefördert durch das
Bundesinstitut für Berufsbildung



**Bundesinstitut für Berufsbildung**
Arbeitsbereich 3.2 „Digitale Medien, Fernlernen, Bildungspersonal“
Michael Härtel
Robert-Schumann-Platz 3
53175 Bonn



© 2014 by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG / Bundesinstitut für Berufsbildung